Руководство по сборке прошивке и стендовой проверке AWR2944P

Д79-24В-ПО-AWR. Версия 0.1.0-EVT-R1. 08.11.2026. Выпуск для EVT.

1. Назначение

Документ устанавливает порядок повторной сборки, загрузки и первичной стендовой проверки прошивки наблюдения для AWR2944P. Прошивка принимает облако обнаружений штатного тракта TI, формирует дальность, радиальную скорость, азимут, угол места и состояние одной сопровождаемой отметки, затем передает измерения по CAN FD. Выпуск предназначен для разработки и EVT. Допуск к серийному производству не выдан.

1.1. Ограничение функций

Выпуск не рассчитывает точку упреждения, курс сближения, траекторию перехвата, команды движения, команды исполнительным механизмам и команды внешней системе управления. Сервисный канал разрешает только включить или выключить выдачу наблюдений и сбросить счетчики связи.

2. Состав выпуска

Файл	Назначение	Контроль
AWR2944P_OBSERVER_EVT_R1.appimage	Образ для загрузки в GP устройство	SHA-256 8768d29167ea3484a1b22d5a1e43caad1d85bfe4c3e702ed9b7b1371200aa88e
AWR2944P_OBSERVER_EVT_R1_MSS.xer5f	Отладочный образ R5F MSS	Сборка PASS
AWR2944P_OBSERVER_EVT_R1_DSS.xe66	Отладочный образ C66x DSS	Сборка PASS
AWR2944P_OBSERVER_EVT_R1_MSS.map	Карта компоновки MSS	Сформирована
AWR2944P_OBSERVER_EVT_R1_DSS.map	Карта компоновки DSS	Сформирована
manifest.json	Версии, область применения и ограничения	Production authority NOT_AUTHORIZED
SHA256SUMS.txt	Контроль целостности	Сверять перед загрузкой

Образ с повышенной безопасностью не сформирован, поскольку в проверенной среде отсутствовал OpenSSL, необходимый сценарию подписи TI. Обычный appimage собран и пригоден для загрузки в GP устройство на стенде. Тип конкретного кристалла требуется проверить до прошивки.

3. Среда сборки

Компонент	Проверенная версия	Путь или источник
MMWAVE-MCUPLUS-SDK	04.07.02.01	C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01
MCU+ SDK AWR2x44P	10.02.00.04	Устанавливается вместе с комплектом TI

Компонент	Проверенная версия	Путь или источник
mmWave DFP	02.04.18.01	Устанавливается вместе с комплектом TI
SysConfig	1.23.0	C:\ti\sysconfig_1.23.0
Code Composer Studio	20.1.0	C:\ti\ccs2010
TI ARM Clang	4.0.2 LTS	В составе CCS
TI C6000	8.3.13	В составе CCS
UniFlash	Версия с поддержкой AWR2944P	https://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH

3.1. Официальные загрузки

1. MMWAVE-MCUPLUS-SDK: https://www.ti.com/tool/download/MMWAVE-MCUPLUS-SDK/
2. UniFlash: https://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH
3. Руководство AWR2944EVM и AWR2944PEVM: https://www.ti.com/lit/ug/spruj22c/spruj22c.pdf

Пакет не включает исходные тексты TI. Они устанавливаются отдельно и используются сценарием сборки как неизменяемая база. Сценарий копирует официальный пример TDM во временный каталог репозитория и накладывает проектный слой наблюдения.

4. Повторная сборка

1. Распаковать архив так, чтобы каталог 03_Исходный_код содержал CMakeLists.txt, include, src, tests и firmware.
2. Проверить наличие путей C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01, C:\ti\ccs2010 и C:\ti\sysconfig_1.23.0.
3. Открыть PowerShell в каталоге 03_Исходный_код.
4. Выполнить firmware\awr2944p_observer\tools\build_target.ps1.
5. Убедиться, что сценарий сообщил R5F compile and link PASS, C66x compile and link PASS и создал awr2x44P_mmw_demoTDM.appimage.
6. Рассчитать SHA-256 полученного appimage и зафиксировать его в новом манифесте выпуска. Не заменять файл EVT R1 без повышения версии.

4.1. Проверка логики на компьютере

Хостовые тесты проверяют преобразование декартовых координат в дальность и углы, подтверждение отметки, кратковременное сопровождение при пропусках, потерю и повторное обнаружение, упаковку CAN FD, CRC32C, счетчики последовательности и сервисные запросы. Для принятого исходного состояния пройдено 21 из 21 тестов.

5. Подготовка к загрузке

Средство	Минимальное требование	Назначение
Компьютер Windows	Установлены UniFlash и драйверы интерфейса	Загрузка и регистрация результатов

Средство	Минимальное требование	Назначение
Источник питания	18 В - 32 В, способность не менее 4.5 А, регулируемое ограничение тока	Питание платы 24 В
Мультиметр	Измерение постоянного напряжения и сопротивления	Контроль входа и шин питания
Осциллограф	Не менее двух каналов	Контроль пульсаций и CAN
Адаптер CAN FD	500 кбит/с, 2.5 Мбит/с, BRS, кадр 64 байта	Прием измерений и сервисные запросы
Согласование CAN	120 Ом на каждом конце линии	Работа физического уровня
Сервисный кабель USB	Соответствует разъему платы	Загрузка и отладка
Радиопоглощающая или безопасная зона	Исключает неконтролируемые отражения	Проверка обнаружения

До подключения питания проверить полярность 24 В, общий провод, распайку CANH и CANL и отсутствие короткого замыкания. Для варианта с отдельной платой обработки общий провод интерфейса должен быть соединен до подачи сигналов.

6. Загрузка appimage

6.1. Плата AWR2944PEVM

1. Снять питание. Установить SOP[2:0] в состояние 101, которое руководство TI определяет как режим загрузки во Flash.
2. Подключить сервисный USB и питание в соответствии с руководством конкретной ревизии EVM.
3. Запустить UniFlash, выбрать AWR2944P и используемый отладочный интерфейс.
4. Выбрать AWR2944P_OBSERVER_EVT_R1.appimage и выполнить программирование с последующей проверкой.
5. Сохранить журнал UniFlash. При ошибке проверки не продолжать функциональный тест.
6. Снять питание. Установить SOP[2:0] в состояние 001, которое руководство TI определяет как функциональный режим.
7. Повторно подать питание и перейти к проверке CAN FD.

6.2. Круглая плата проекта

На круглой плате должны быть доступны цепи загрузочного режима, сброса, сервисного интерфейса и опорной земли. Перед загрузкой сопоставить их с финальной схемой Altium. Если распайка сервисного разъема или состояния SOP не подтверждены схемой конкретной ревизии платы, подачу питания прекратить. Метод загрузки должен соответствовать варианту корпуса AWR2944P и проектной схеме, а не распайке EVM по умолчанию.

7. Первое включение платы 24 В

Шаг	Действие	Ожидаемый результат	Условие остановки
1	Осмотреть монтаж, разъемы, полярные компоненты и антенную зону	Нет перемычек припоя, трещин и посторонних предметов	Любой дефект монтажа
2	При снятом питании измерить сопротивление между входом 24 В и GND	Нет устойчивого короткого замыкания	Сопротивление остается близким к нулю
3	Подать 24 В от источника с ограничением тока и наблюдать ток	Нет немедленного срабатывания ограничения, дыма, запаха или быстрого нагрева	Срабатывание ограничения или признаки повреждения
4	Измерить RADAR_12V	11.4 В - 12.6 В как предварительный допуск EVT	Напряжение вне диапазона или заметная нестабильность
5	Измерить цифровую шину 3.3 В	3.135 В - 3.465 В как предварительный допуск EVT	Напряжение вне диапазона или заметная нестабильность
6	Проверить осциллографом шины питания и сброс	Нет повторных перезапусков и провалов питания	Периодический сброс или провал шины
7	Выдержать 10 минут без радиоцели	Ток и температура стабилизируются	Нарастающий ток или неконтролируемый нагрев

Диапазоны 12 В и 3.3 В являются предварительными критериями EVT. Их необходимо уточнить после измерения пульсаций, температуры и фактической нагрузки. Расчетный бюджет RADAR_12V имеет малый запас и требует обязательной стендовой и тепловой проверки.

8. Проверка CAN FD

1. При снятом питании проверить согласование линии. Для двух резисторов по 120 Ом измерение между CANH и CANL должно быть близким к 60 Ом.

2. Подключить адаптер CAN FD к CANH, CANL и общему проводу.

3. Установить стандартные идентификаторы, скорость арбитража 500 кбит/с, скорость данных 2.5 Мбит/с, BRS и длину кадра 64 байта.

4. После запуска радара принимать кадры с идентификатором 0x320. Кадры 0x321 использовать только для трех разрешенных сервисных операций.

5. Для каждого кадра проверить версию 1, ненулевой session_id, счетчик sequence, длину payload, нулевые резервные байты и CRC32C.

6. При ошибке CRC, неверной длине, ненулевом резервном поле или неизвестной версии кадр отклонять и фиксировать ошибку.

7. После bus-off ждать не менее 100 мс до попытки восстановления. Считать событие восстановления диагностическим, а не подтверждением качества линии.

9. Проверка сопровождения

Проверка	Воздействие	Ожидаемый результат
Начальное обнаружение	Одна отметка в допустимой области	Состояние TENTATIVE, новый target_id
Подтверждение	Три последовательных допустимых обнаружения	Состояние CONFIRMED
Фильтрация	Небольшое изменение дальности, угла или скорости в воротах	Плавное обновление измерения
Пропуск	Один или два кадра без подходящей отметки	Состояние COASTING, числовые измерения помечены недействительными
Потеря	Третий последовательный пропуск	Состояние LOST с прежним target_id
Повторное обнаружение	Отметка после состояния LOST	Новый target_id и состояние TENTATIVE
Граница допуска	Дальность больше 350 м, угол места больше 22 градусов по модулю или SNR меньше 12 дБ	Отметка не принимается текущей конфигурацией

Предел 350 м, угол места плюс или минус 22 градуса и порог SNR 12 дБ являются программными воротами, а не доказанными характеристиками антенны или дальности. Дальность 300 м при ЭПР 0.01 м2 и углах плюс или минус 20 градусов должна быть подтверждена измерениями готовой антенны, RF калибровкой и натурным стендом.

10. Критерии завершения EVT

Критерий	Текущее состояние
21 хостовый тест	PASS
Генерация SysConfig	PASS
Сборка и компоновка R5F	PASS
Сборка и компоновка C66x	PASS
Создание GP appimage	PASS
Проверка на изготовленной круглой плате	NOT_RUN

Критерий	Текущее состояние
Калибровка RCS и неопределенности	NOT_RUN
Измерение диаграммы направленности и дальности	NOT_RUN
Высокозащищенный подписанный образ	NOT_BUILT
Production authority	NOT_AUTHORIZED

Поля RCS и неопределенности должны оставаться недействительными до появления прослеживаемой калибровки. Успешная загрузка и получение кадров подтверждают только работу цифрового тракта. Они не подтверждают дальность, угловую точность, тепловой режим и пригодность к производству.

11. Источники

1. Texas Instruments MMWAVE-MCUPLUS-SDK 04.07.02.01.

2. Texas Instruments AWR2944 and AWR2944P Evaluation Module User Guide SPRUJ22C.

3. Исходный код radar_link.c и awr2944p_observer.c выпуска 0.1.0-EVT-R1.